

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA - 823135415

SABRINA AZEVEDO - 825251015

MAIDA ALEJANDRA CHAPARRO I. - 823141508

BERNARDO SIMONET OLIVEIRA - 824218519

VICTOR COSTA DE OLIVEIRA - 82424589

PIETRO AUGUSTO DE CARVALHO MARTINS - 824132627

ANDRÉ MARQUES FERREIRA - 824128847

PROJETO A3 - SISTEMAS AUTOMATIZADOS:

Controle de Nível de Água com CLP

Relatório técnico apresentado à disciplina de Sistemas Automatizados, do curso de Engenharia de Software da Universidade São Judas Tadeu, como requisito parcial para a obtenção da nota da avaliação A3.

Orientador: Prof. Robson Calvetti

SÃO PAULO

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a simulação de um sistema automatizado para o controle de nível de água em reservatórios, utilizando lógica de programação em Controlador Lógico Programável (CLP). O objetivo central é o monitoramento de variáveis discretas por meio de sensores de nível, visando o acionamento automático de bombas de enchimento e esvaziamento. A solução proposta integra protocolos de segurança avançados, incluindo o gerenciamento de nível crítico para prevenção de transbordamento (overflow) e a implementação de lógica anti-oscilação (*debounce*) via temporizadores (TON/TOF), visando mitigar desgastes mecânicos e picos de corrente nos motores. Adicionalmente, o sistema incorpora sensores de fluxo para proteção contra cavitação e operação a seco. A validação foi realizada no ambiente de simulação virtual PLC Fiddle, permitindo a análise do comportamento dinâmico e dos intertravamentos lógicos. O projeto demonstra a viabilidade de sistemas ciberfísicos robustos aplicados ao controle de fluidos na automação industrial e as melhores práticas de Engenharia de Software no desenvolvimento de lógicas de controle.

Palavras-chave: Automação Industrial. CLP. Controle de Nível. Lógica Ladder. Sistemas Ciberfísicos. PLC Fiddle.

1 INTRODUÇÃO

A automação industrial, pilar central da Indústria 4.0, desempenha um papel fundamental na modernização de processos produtivos, proporcionando maior eficiência, segurança e confiabilidade na operação de sistemas. Nesse contexto, os Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) são amplamente utilizados para automatizar processos que envolvem o monitoramento e o controle de variáveis físicas complexas.

O controle de nível de líquidos em tanques é uma aplicação clássica e crítica da automação, sendo essencial em diversos setores, como indústrias químicas, sistemas de abastecimento de água urbano, estações de tratamento (ETA/ETE) e reservatórios agrícolas. A utilização precisa de sensores (entradas) e atuadores (saídas) permite manter o nível dentro de limites operacionais seguros, evitando falhas catastróficas como o esvaziamento total (que pode

danificar equipamentos por operação a seco) quanto o transbordamento (que causa desperdício e riscos de alagamento).

Para profissionais em formação na Engenharia de Software, o estudo da automação transcende o código tradicional, inserindo a lógica de programação no contexto dos Sistemas Ciberfísicos (CPS), onde o software interage diretamente com o mundo físico real.

Este projeto atende à proposta da avaliação A3 da disciplina de Sistemas Automatizados e tem como objetivo desenvolver, modelar e simular um sistema automatizado de controle de nível de água em um tanque, utilizando programação em linguagem Ladder. O sistema operará em modos manual e automático, acionando bombas de enchimento e esvaziamento. Como diferencial arquitetural, o projeto implementa mecanismos avançados de segurança de software industrial, incluindo controle de nível crítico, proteção contra oscilações mecânicas (*flicker*) e intertravamento por falha de fluxo.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação deste projeto baseia-se nos princípios de Sistemas Ciberfísicos e Automação Industrial, utilizando arquiteturas padronizadas de controle.

2.1 Controladores Lógicos Programáveis (CLP)

O CLP atua como o cérebro computacional do sistema de automação. Ele opera por meio de um ciclo de varredura contínuo (*scan cycle*), que consiste em três etapas fundamentais: leitura das entradas físicas (estado dos sensores), processamento da lógica do programa armazenada em sua memória, e atualização das saídas físicas (acionamento de atuadores, como bombas e LEDs de sinalização).

2.2 Linguagem Ladder (IEC 61131-3)

A linguagem Ladder (LD), padronizada pela norma internacional IEC 61131-3, foi escolhida para este desenvolvimento devido à sua representação gráfica intuitiva, que se assemelha a diagramas de circuitos elétricos a relé. Esta característica facilita o mapeamento visual do fluxo de energia (lógica booleana) da esquerda (barramento de tensão) para a direita (bobinas/saídas). O projeto faz uso intensivo de instruções avançadas do Ladder:

Contatos NA e NF: Para verificação de estados lógicos (Verdadeiro/Falso).

Temporizadores (TON e TOF): Utilizados para introduzir atrasos intencionais (*delay-on* e *delay-off*), fundamentais para a criação de lógicas de *debounce* (filtro de ruído de sensores).

Contadores (CTU): Utilizados para contabilizar eventos de borda de subida, aplicando conceitos de manutenção preditiva pelo rastreamento de ciclos mecânicos de operação das bombas.

2.3 Sistemas Ciberfísicos e Fail-Safe

Na engenharia de software voltada ao hardware, o princípio de *Fail-Safe* (falha segura) é essencial. Significa que, em caso de erro crítico, o sistema deve assumir o estado que ofereça o menor risco possível (exemplo: desligar bombas se um sensor apresentar leitura anômala ou transbordamento iminente). O uso de intertravamentos lógicos e memórias de retenção garante a estabilidade do sistema ciberfísico proposto neste trabalho.

3 DESCRIÇÃO DO SISTEMA AUTOMATIZADO

O sistema proposto consiste no controle inteligente de um reservatório de água industrial. A arquitetura física simulada divide-se em duas partes principais: a Planta (tanque, sensores de nível e bombas) e o Painel de Controle (botões de comando e indicadores luminosos).

Diferente de sistemas básicos de simples chaveamento, este projeto contempla requisitos de alta confiabilidade:

Sinalização de Status Operacional: LEDs indicativos dedicados para "Tanque Vazio", "Tanque Cheio", "Alarme" e "Sistema OK", fornecendo *feedback* visual imediato ao operador.

Modos de Operação Duplos: Permite o controle manual (utilizado para comissionamento, testes e contingências) e operação totalmente automática, regida pela lógica do CLP.

Proteção de Atuadores: Implementação de verificação de fluxo de água (via sensor simulado). A bomba de enchimento só é mantida ligada se houver fluxo detectado, evitando o fenômeno da cavitação e queima do motor por trabalho a seco.

Prevenção de Oscilação (Debounce): Em fluidos agitados, o nível da água sofre turbulências que podem fazer o sensor de nível oscilar entre ligado/desligado rapidamente. Temporizadores aplicam um retardo na energização e desenergização, garantindo transições de estado suaves.

Manutenção Preditiva: Contagem interna de ciclos de acionamento de cada bomba, permitindo programar paradas de manutenção antes da falha mecânica.

Gestão de Crises e Intertravamento: Sistema de *reset* manual de alarmes e bloqueio total do funcionamento em caso de acionamento do sensor de nível crítico (transbordamento iminente).

4 MODELAGEM DO SISTEMA

A modelagem do sistema foi estruturada definindo rigidamente os endereços de memória, entradas booleanas e saídas do CLP no ambiente do PLC Fiddle, garantindo o encapsulamento correto das variáveis.

Tabela 1 - Entradas (*Inputs* - BOOL)

Variável	Tag	Descrição Funcional
I0	Sensor_Nivel_Baixo	Detecta se o tanque atingiu a cota mínima.
I1	Sensor_Nivel_Alto	Detecta se o tanque atingiu a cota de trabalho máxima.
I2	Sensor_Nivel_Critico	Sensor de emergência (<i>overflow</i>). Deve permanecer inativo.
I3	Sensor_Fluxo	Confirma a presença física de água na tubulação.
I4	Chave_Sistema_OK	Chave geral de habilitação do sistema.
I5	Btn_Bomba_Encher	Comando de operação manual (Enchimento).
I6	Btn_Bomba_Esvaziar	Comando de operação manual (Esvaziamento).
I7	Btn_Reset_Alarme	Botão para limpar a memória de falha crítica.

Tabela 2 - Saídas (*Outputs* - BOOL / Coils)

Variável	Tag	Descrição Funcional
Q0	Bomba_Enchimento	Aciona o motor responsável por encher o tanque.
Q1	Bomba_Esvaziamento	Aciona o motor responsável por drenar o tanque.

Q2	LED_Alarme	Sinalizador visual/sonoro de estado crítico.
Q3	LED_Vazio	Indicador visual de nível mínimo.
Q4	LED_Cheio	Indicador visual de nível máximo operacional.
Q5	LED_SysOK	Indicador de sistema energizado e sem falhas.

Tabela 3 - Variáveis de Memória e Blocos Especiais

Tipo	Tag	Função no Sistema
Booleano	Mem_Alarme (M2)	Memória de retenção do estado de emergência.
Booleano	Mem_Auto_Esvaz (M3)	Sinaliza ciclo de esvaziamento automático.
Booleano	Mem_Auto_Enche (M4)	Sinaliza ciclo de enchimento automático.
Timer	TON_Q0 / TOF_Q0	Retardo para ligar/desligar Bomba de Enchimento.
Timer	TON_Q1 / TOF_Q1	Retardo para ligar/desligar Bomba de Esvaziamento.
Counter	CTU_Q0 / CTU_Q1	Registro de desgaste mecânico (contagem de manobras).

5 DESCRIÇÃO DA LÓGICA DE CONTROLE

A programação em diagrama Ladder foi estruturada sequencialmente em linhas (*rungs*) para garantir a lógica operacional. A análise do diagrama evidencia os seguintes blocos lógicos principais implementados:

5.1 Lógica de Sinalização (Rungs 1, 2 e 3)

A saída Q3 (LED Vazio) é ativada quando I0 (Sensor Nível Baixo) e I1 (Sensor Nível Alto) não estão acionados simultaneamente, indicando estado de cota inferior.

A saída Q5 (LED SysOK) depende do sinal I4 (Sistema OK) estar ativo e de I7 (Reset) não estar interferindo na linha no momento normal de operação.

A saída Q4 (LED Cheio) é energizada quando I1 (Sensor Nível Alto) é verdadeiro, desde que I0 não sinalize falsidade lógica na mesma leitura.

5.2 Controle de Bombas e Proteções (Rungs 4 e 5)

O controle das bombas incorpora lógicas de *debounce* e selos essenciais para a proteção do sistema ciberfísico:

Bomba de Enchimento (Q0): O acionamento depende de uma série de condições de segurança. A linha avalia I2 (Nível Crítico em NF), I3 (Fluxo), I5 (Botão Manual) e o intertravamento com Q1 (a bomba Q1 deve obrigatoriamente estar desligada). O sinal passa pelos temporizadores TON_Q0 e TOF_Q0 antes de energizar a saída Q0. Adicionalmente, um contador CTU_Q0 registra o acionamento para fins de manutenção.

Bomba de Esvaziamento (Q1): Segue estrutura de proteção similar, sendo acionada por I6 (Botão Manual), intertravada com Q0, passando pelos temporizadores de *debounce* TON_Q1 e TOF_Q1, e protegida pela memória de alarme M2 (NF). O bloco contador CTU_Q1 contabiliza os ciclos mecânicos de fadiga.

5.3 Controle Automático (Rungs 6 e 7)

A memória M3 (Ciclo Esvaziar) é acionada através da combinação lógica de I4, I3, I0 e o selo da própria Q0, além da condição de I1 e intertravamento de Q1.

A memória M4 (Ciclo Encher) é ativada pela conjunção do estado habilitado de I4, estado de I0, I2, I1 e estado atual de operação da saída Q0.

5.4 Lógica de Alarme e Emergência (Rungs 8 e 9)

O alarme é ativado se houver falha crítica de sinal ou através de ramificações que monitoram perda da variável I3 (Fluxo), acionamento de I2 (Nível Crítico) ou estado inconsistente de M2. O botão I7 atua como Reset físico para rearmar o sistema.

6 RESULTADOS DA SIMULAÇÃO

A validação da lógica de controle foi realizada exaustivamente no ambiente online PLC Fiddle. A Figura 1 ilustra o diagrama estruturado em funcionamento. Diversos cenários de teste operacionais puderam ser analisados:

Figura 1 - Captura de tela do simulador PLC Fiddle detalhando a implementação da lógica Ladder.

[AQUI ENTRA A IMAGEM DO SEU SISTEMA (PRINT DO PLC FIDDLE)]

Apague este quadro no Word e cole a sua imagem aqui.

Cenário 1: Sinalização de Tanque Cheio: Na simulação retratada, observa-se o teste do estado de tanque cheio. O sensor I1 (Nível Alto) encontra-se no estado ON. Como resultado direto da lógica programada, a linha de fluxo de energia atinge a bobina Q4, ativando com sucesso o LED correspondente e validando a lógica de sinalização básica.

Cenário 2: Validação do Intertravamento e Proteção: O sistema implementa o intertravamento de forma precisa. A presença de um contato NF da própria bobina oposta demonstra a garantia arquitetural de que ambas as bombas nunca operarão simultaneamente.

Cenário 3: Validação do Sistema Anti-Oscilação: A presença sequencial dos blocos *On Delay Timer* e *Off Delay Timer* (TON e TOF) nas linhas de comando confirma a implementação técnica do requisito de *debounce*, filtrando variações rápidas nos sensores de entrada.

Cenário 4: Sistema de Manutenção Preditiva: O acoplamento dos blocos *Count Up* (CTU) ao final das linhas de acionamento das bombas atesta o registro individual, cíclico e quantificado de manobras, cumprindo o requisito de aquisição de dados.

7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os resultados obtidos através da modelagem em Ladder demonstram que a lógica implementada atende e supera os requisitos de um sistema de controle de nível de água. A estrutura apresentada na simulação não se limita a um simples chaveamento *On/Off*, incorporando conceitos robustos de programação direcionada para ambientes industriais.

A integração de variáveis de memória e blocos temporizadores e contadores evidencia um *design* de software industrial cuidadoso. Na Engenharia de Software voltada para sistemas ciberfísicos e Indústria 4.0, a coleta de dados primários (*Edge Computing*) é fundamental. O uso dos blocos

contadores ilustra a aplicação de telemetria básica diretamente no nível de controle, permitindo a quantificação de ciclos mecânicos para embasar futuros algoritmos de manutenção preditiva corporativos.

Ademais, a arquitetura do código Ladder visualizado comprova resiliência contra falhas. A utilização de intertravamentos cruzados entre os atuadores (protegendo a simultaneidade de operações conflitantes) garante a segurança operacional (*fail-safe*) prioritária em relação a comandos manuais indesejados, salvaguardando o equipamento físico (bombas e tubulações) de danos catastróficos.

8 CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto A3 permitiu a aplicação prática e aprofundada de conceitos de lógica booleana, controle de processos, sistemas sequenciais e segurança industrial no escopo do curso de Engenharia de Software. O sistema de controle de nível de água projetado cumpriu todos os requisitos técnicos estabelecidos na proposta inicial, apresentando-se como uma solução madura e profissional.

A implementação bem-sucedida de recursos arquiteturais visualizados no PLC Fiddle — como lógicas anti-oscilação via temporizadores (TON/TOF), intertravamentos robustos baseados em estado, contagem de ciclos (CTU) para manutenção e rotinas restritas de salvaguarda de alarmes (M2) — demonstra a compreensão crítica da necessidade de considerar os desgastes e fenômenos imprevisíveis do mundo físico no *design* do código-fonte de sistemas ciberfísicos.

Conclui-se que o uso da ferramenta PLC Fiddle foi altamente efetivo para a abstração do hardware elétrico, permitindo ao grupo focar na qualidade e segurança da estrutura algorítmica. A lógica Ladder modelada constitui uma base técnica sólida, demonstrando domínio pleno das competências requeridas para a programação de CLPs reais e a integração de tecnologias de automação no atual contexto da Indústria 4.0.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14724**: Informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

CALVETTI, Robson. **Projeto para A3 - Sistemas Automatizados: Desenvolvimento de Sistema Automatizado utilizando CLP**. São Paulo: Universidade São Judas Tadeu (USJT), 2026. 20 p.

FRANCHI, Claiton Moro; CAMARGO, Valter Luís Arlindo de. **Controladores Lógicos Programáveis: Sistemas Discretos**. 2. ed. São Paulo: Érica, 2009.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. **IEC 61131-3: Programmable controllers - Part 3: Programming languages**. Geneva: IEC, 2013.

PLC FIDDLE. **Documentação e Ferramenta de Simulação Ladder Online**. Disponível em: <https://www.plcfiddle.com>. Acesso em: 31 maio 2026.

SILVEIRA, Paulo Rogério da; SANTOS, Winderson Eugênio dos. **Automação e Controle Discreto**. 9. ed. São Paulo: Érica, 2010.